

ДЗ-13 tusk 2

1. Знайти загальну вартість, середню вартість, максимальну та мінімальну вартість автомобілів за маркою.

```
> db.cars.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$brand",
      totalPrice: { $sum: "$price" },
      averagePrice: { $avg: "$price" },
      maxPrice: { $max: "$price" },
      minPrice: { $min: "$price" }
    }
  }
])
< {
  _id: 'Tesla',
  totalPrice: 35000,
  averagePrice: 35000,
  maxPrice: 35000,
  minPrice: 35000
}
{
  _id: 'Volkswagen',
  totalPrice: 28000,
  averagePrice: 28000,
  maxPrice: 28000,
  minPrice: 28000
}
```

2. Знайти кількість автомобілів за маркою, випущених після 2018 року.

```
> db.cars.aggregate([
  {
    $match: {
      year: { $gt: 2018 }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$brand",
      carsCount: { $sum: 1 }
    }
  }
])
< {
  _id: 'Tesla',
  carsCount: 1
}
{
  _id: 'Chevrolet',
  carsCount: 1
}
{
```

3. Знайти власників з масивами моделей їхніх автомобілів.

```
> db.owners.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "cars",
      localField: "_id",
      foreignField: "ownerId"
      as: "cars"
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      owner: "$name",
      models: "$cars.model"
    }
  }
])
< {
  owner: 'John Doe',
  models: [
    'Camry',
    'Focus',
    'C-Class',
    'Altima'
  ]
}
{
  owner: 'Jane Smith',
  models: [
    'Accord',
    'Malibu',
    'A4'
  ]
}
```

4. Сортувати автомобілі за віком власника.

```
> db.cars.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "owners",
      localField: "ownerId",
      foreignField: "_id",
      as: "owner"
    }
  },
  {
    $unwind: "$owner"
  },
  {
    $sort: {
      "owner.age": 1
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      brand: 1,
      model: 1,
      year: 1,
      owner: "$owner.name",
      ownerAge: "$owner.age"
    }
  }
])
< {
  brand: 'Honda',
  model: 'Accord',
  year: 2019,
  owner: 'Jane Smith',
  ownerAge: 34
}
{
  brand: 'Chevrolet',
  model: 'Malibu',
  year: 2018,
  owner: 'John Doe',
  ownerAge: 45
}
```

5. Знайти загальну вартість автомобілів кожного власника.

```
> db.cars.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "owners",
      localField: "ownerId",
      foreignField: "_id",
      as: "owner"
    }
  },
  {
    $unwind: "$owner"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$owner.name",
      totalCarsPrice: { $sum: "$price" }
    }
  }
])
< {
  _id: 'John Doe',
  totalCarsPrice: 107000
}
{
  _id: 'Jane Smith',
  totalCarsPrice: 79000
}
{
  _id: 'Elon Musk',
  totalCarsPrice: 113000
}
```

6. Обчислити середній вік автомобілів кожної марки, для чого краще використовувати додаткове поле age, додане до кожного документу.

```
> db.cars.updateMany(
  {},
  [
    {
      $set: {
        age: { $subtract: [2026, "$year"] }
      }
    }
  ]
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 10,
  modifiedCount: 10,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db.cars.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$brand",
      averageAge: { $avg: "$age" }
    }
  }
])
< {
  _id: 'Ford',
  averageAge: 9
}
{
  _id: 'Chevrolet',
  averageAge: 7
}
{
  _id: 'Mercedes',
  averageAge: 6
}
```

7. Додати поле "expensive", яке приймає значення "True" для машин дорожче \$30000 та "False" для інших.

```
> db.cars.updateMany(
  {},
  [
    {
      $set: {
        expensive: {
          $cond: {
            if: { $gt: ["$price", 30000] },
            then: true,
            else: false
          }
        }
      }
    }
  ]
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 10,
  modifiedCount: 10,
  upsertedCount: 0
}
> db.cars.find(
  {},
  { brand: 1, model: 1, price: 1, expensive: 1 }
)
< {
  _id: 1,
  brand: 'Toyota',
  model: 'Camry',
  price: 24000,
  expensive: false
}
```

8. Додати поле "ageGroup", яке визначає вік автомобіля у групи: "Новий" (< 3 років), "Середній" (3-6 років) та "Старий" (> 6 років).

```
> db.cars.updateMany(
  {},
  [
    {
      $set: {
        ageGroup: {
          $cond: {
            if: { $lt: ["$age", 3] },
            then: "Новий",
            else: {
              $cond: {
                if: {
                  $and: [
                    { $gte: ["$age", 3] },
                    { $lte: ["$age", 6] }
                  ]
                },
                then: "Середній",
                else: "Старий"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 10,
  modifiedCount: 10,
  upsertedCount: 0
}
```

```

> db.cars.find(
  {},
  {
    brand: 1,
    model: 1,
    age: 1,
    ageGroup: 1
  }
)
< {
  _id: 1,
  brand: 'Toyota',
  model: 'Camry',
  age: 8,
  ageGroup: 'Старий'
}
{
  _id: 2,
  brand: 'Honda',
  model: 'Accord',
  age: 7,
  ageGroup: 'Старий'
}
{
  _id: 3,
  brand: 'Tesla',
  model: 'Model 3',
  age: 6,
  ageGroup: 'Середній'
}

```

9. Додати поле "priceRange", яке визначає діапазон ціни автомобіля: "Дешевий" (< \$20000), "Середній" (\$20000-\$30000) та "Дорогий" (> \$30000).

```

> db.cars.updateMany(
  {},
  [
    {
      $set: {
        priceRange: {
          $cond: {
            if: { $lt: ["$price", 20000] },
            then: "Дешевий",
            else: {
              $cond: {
                if: {
                  $and: [
                    { $gte: ["$price", 20000] },
                    { $lte: ["$price", 30000] }
                  ]
                },
                then: "Середній",
                else: "Дорогий"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 10,
  modifiedCount: 10,
  upsertedCount: 0
}

```

```

> db.cars.find(
  {},
  {
    brand: 1,
    model: 1,
    price: 1,
    priceRange: 1
  }
)
< {
  _id: 1,
  brand: 'Toyota',
  model: 'Camry',
  price: 24000,
  priceRange: 'Середній'
}
{
  _id: 2,
  brand: 'Honda',
  model: 'Accord',
  price: 22000,
  priceRange: 'Середній'
}
{
  _id: 3,
  brand: 'Tesla',
  model: 'Model 3',
  price: 35000,
  priceRange: 'Дорогий'
}

```

10. Додати поле "ownerAgeCategory", яке визначає вікову категорію власника: "Молодий" (< 35 років), "Дорослий" (35-50 років) та "Похилий" (> 50 років).

```

> db.cars.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "owners",
      localField: "ownerId",
      foreignField: "_id",
      as: "owner"
    }
  },
  {
    $unwind: "$owner"
  },
  {
    $set: {
      ownerAgeCategory: {
        $cond: {
          if: { $lt: ["$owner.age", 35] },
          then: "Молодий",
          else: {
            $cond: {
              if: { $lte: ["$owner.age", 50] },
              then: "Дорослий",
              else: "Похилий"
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  {
    $project: {
      owner: 0
    }
  },
  {
    $merge: "cars"
  }
])

```

```

> db.cars.find(
  {},
  {
    brand: 1,
    model: 1,
    ownerId: 1,
    ownerAgeCategory: 1
  }
)
< {
  _id: 1,
  brand: 'Toyota',
  model: 'Camry',
  ownerId: 1,
  ownerAgeCategory: 'Дорослий'
}
{
  _id: 2,
  brand: 'Honda',
  model: 'Accord',
  ownerId: 2,
  ownerAgeCategory: 'Молодий'
}

```

11. Додати поле "serviceNeeded", яке вказує на необхідність обслуговування автомобіля залежно від пробігу: "Потрібне" (> 50000 км), "Не потрібне" (<= 50000 км).

```

> db.cars.updateMany(
  {},
  [
    {
      $set: {
        serviceNeeded: {
          $cond: {
            if: { $gt: ["$mileage", 50000] },
            then: "Потрібне",
            else: "Не потрібне"
          }
        }
      }
    }
  ]
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 10,
  modifiedCount: 10,
  upsertedCount: 0
}
> db.cars.find(
  {},
  {
    brand: 1,
    model: 1,
    mileage: 1,
    serviceNeeded: 1
  }
)
< {
  _id: 1,
  brand: 'Toyota',
  model: 'Camry',
  mileage: 30000,
  serviceNeeded: 'Не потрібне'
}

```

12. Додати поле "insuranceCost", яке визначає вартість страхування автомобіля: "Низька" (< \$500), "Середня" (\$500-\$1500) та "Висока" (> \$1500).

```
> db.cars.updateMany(
  {},
  [
    {
      $set: {
        insuranceCost: {
          $cond: {
            if: { $lt: ["$insurance", 500] },
            then: "Низька",
            else: {
              $cond: {
                if: {
                  $and: [
                    { $gte: ["$insurance", 500] },
                    { $lte: ["$insurance", 1500] }
                  ]
                },
                then: "Середня",
                else: "Висока"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 10,
  modifiedCount: 10,
  upsertedCount: 0
}
```

```
> db.cars.find(
  {},
  {
    brand: 1,
    model: 1,
    insurance: 1,
    insuranceCost: 1
  }
)
< {
  _id: 1,
  brand: 'Toyota',
  model: 'Camry',
  insurance: 600,
  insuranceCost: 'Середня'
}
{
  _id: 2,
  brand: 'Honda',
  model: 'Accord',
  insurance: 700,
  insuranceCost: 'Середня'
}
```